

Projeto Módulo 3

Low Code / No Code

Cotador de Planos de Saúde — Saúde Prime

Autor: Equipe Rocket

Curso: Engenharia de Software — 2º Semestre

Disciplina: Engenharia de Prompt e Aplicações de IA

Professor(a): Kadidja Valéria

Data: Maio de 2026

Desafio Escolhido

A ideia do projeto surgiu de um problema real que a gente viu acontecer: corretores de plano de saúde ainda usam planilha de Excel pra fazer cotação. O corretor abre a planilha, digita as idades dos clientes, vai abrindo tabela por tabela de cada operadora, e no final tenta montar uma apresentação decente no PowerPoint. Dá muito trabalho, demora bastante, e o resultado ainda é feio.

Aí a gente decidiu fazer um sistema de cotação de planos de saúde pra uma corretora chamada Saúde Prime, aqui de Brasília. A proposta era simples: o corretor informa as idades e quantidades de pessoas, e o sistema já compara automaticamente os preços de várias operadoras ao mesmo tempo. Além disso, com um clique, ele gera uma apresentação em PDF já formatada, com linguagem comercial, pronta pra mostrar pro cliente.

Um detalhe que a gente achou interessante de resolver: alguns clientes têm CNPJ mas teimam em querer contratar plano como pessoa física. Então o sistema precisava conseguir comparar planos de modalidades diferentes (PME, Adesão, PF) na mesma tela, o que não é trivial porque cada modalidade tem regras e faixas de preço diferentes.

Protótipo

O sistema foi construído inteiramente dentro da plataforma Lovable. O ponto de entrada é um formulário criado com o Lovable Forms, acessível pelo link abaixo, onde o corretor informa os dados do cliente e as faixas etárias:

Link do projeto: <https://seguro-prime-app.lovable.app/>

A partir do envio do formulário, um cenário automatizado no Lovable entra em ação. O fluxo processa as informações preenchidas, aplica as regras de cotação de cada operadora e encaminha o resultado ao corretor. Toda a lógica fica dentro dos módulos visuais do Lovable sem código, sem arquivo externo, sem servidor próprio.

A divisão do sistema ficou assim:

- **Lovable Forms (entrada):** formulário onde o corretor informa nome do cliente, faixas etárias, quantidades e modalidade de contratação.
 - **Cenário Lovable (processamento):** fluxo de automação que recebe os dados do formulário, calcula os valores por faixa e operadora e monta o resumo da cotação.
 - **Saída integrada:** os resultados são entregues diretamente ao corretor via e-mail ou planilha, sem precisar sair da plataforma.
-

Plataforma Utilizada

A plataforma escolhida foi o **Lovable** (anteriormente Integromat), uma ferramenta de automação no-code que permite criar fluxos de trabalho conectando diferentes serviços por meio de módulos visuais. A escolha foi motivada por três razões práticas:

- O Lovable oferece integração nativa com formulários, planilhas e canais de comunicação... tudo o que o fluxo de cotação precisava, sem escrever uma linha de código.
- A construção por módulos visuais facilita entender e ajustar o fluxo: qualquer pessoa do time consegue acompanhar o que cada etapa faz, mesmo sem experiência técnica.
- O Lovable Forms permite criar o formulário de entrada de dados já conectado ao cenário de automação, eliminando integrações adicionais e mantendo tudo dentro da mesma plataforma.

Tecnologia / Recurso	Uso no projeto
Lovable Forms	Formulário de coleta de dados do corretor (faixas, quantidades, cliente)
Cenários Lovable	Fluxo de automação que processa os dados e calcula a cotação
Módulo de E-mail	Envio automático do resultado ao corretor após o preenchimento
Google Sheets (integração)	Armazenamento das tabelas de preços e registro das cotações
Git + GitHub	Versionamento da documentação do projeto

Vantagens Identificadas

- **Interface 100% visual:** os fluxos são montados arrastando e conectando módulos. Não é necessário escrever código para criar automações complexas.
 - **Integração nativa com centenas de serviços:** Google Sheets, Gmail, WhatsApp, Slack e muitos outros já estão disponíveis como módulos prontos, sem configuração avançada.
 - **Lovable Forms integrado ao fluxo:** o formulário de entrada de dados já está conectado ao cenário de automação por padrão, não é necessário configurar webhooks nem integrações externas.
 - **Velocidade de montagem:** o fluxo de cotação foi configurado em poucas horas. Ajustes e correções são feitos diretamente no editor visual, sem rededeploy.
 - **Plano gratuito funcional:** para uma prova de conceito como este projeto, o plano gratuito do Lovable foi suficiente sem custo inicial para testar e validar a solução.
-

Limitações Encontradas

- **Dependência de internet e da plataforma:** o sistema só funciona se o Lovable estiver no ar. Qualquer instabilidade nos servidores da plataforma derruba o fluxo inteiro.
- **Lógica de cálculo complexa é difícil de depurar:** fluxos com muitas condições (faixas etárias, múltiplas operadoras, regras de coparticipação) ficam longos e confusos visualmente. Identificar onde o cálculo errou exige testar módulo por módulo.
- **Limite de operações no plano gratuito:** o plano gratuito do Lovable permite 1.000 operações por mês. Para uso intenso em produção, seria necessário fazer upgrade pago.
- **Personalização visual limitada:** o Lovable Forms oferece poucas opções de customização de aparência. Criar uma interface com identidade visual própria da corretora não é viável dentro da plataforma.
- **Dados ficam nos servidores do Lovable:** informações dos clientes preenchidas no formulário ficam armazenadas na infraestrutura da plataforma, o que levanta questões de conformidade com a LGPD em um uso real.

Reflexão Crítica

Sobre a complexidade dos fluxos: o Lovable funciona muito bem para automações lineares: formulário entra, dado é processado, resultado sai. Quando o fluxo começa a ter muitos caminhos condicionais (ex.: regras diferentes por operadora, por faixa etária, por modalidade de contratação), o cenário visual cresce rápido e fica difícil de acompanhar. A solução foi dividir a lógica em sub-cenários menores e bem nomeados.

Sobre as limitações de interface: o Lovable Forms cumpre o papel de entrada de dados, mas não permite customização visual avançada. Para um uso real com a identidade da corretora, seria necessário criar um formulário externo (HTML simples, por exemplo) e usar um webhook para acionar o fluxo do Lovable.

Sobre o plano gratuito: durante o desenvolvimento e os testes, o limite de 1.000 operações foi suficiente. Mas ficou claro que, em uso real com múltiplos corretores, o plano pago seria necessário rapidamente.

Sobre os dados dos clientes: a questão da LGPD ficou em aberto. Em produção, seria preciso avaliar o contrato de dados com o Lovable ou migrar o armazenamento para uma solução controlada (Google Sheets próprio ou banco de dados externo).

A lição mais importante: no-code acelera a entrega, mas não elimina a necessidade de entender o problema. Montar blocos visuais sem saber o que cada um faz, ou sem ter clareza do fluxo completo, gera automações que funcionam no teste e quebram no uso real.

Colaboração

O trabalho foi dividido em quatro frentes:

- **Requisitos:** conversar com corretores reais pra entender o fluxo atual e o que mais doía no processo manual.
- **Dados:** coletar tabelas de preços, carências e hospitais das operadoras e validar com documentação oficial.
- **Desenvolvimento:** conduzir as sessões de vibecode, revisar o código, testar funcionalidades e gerenciar o repositório Git.
- **Design/UX:** definir paleta de cores, hierarquia visual da apresentação e testar a experiência do corretor em campo.

As sessões de desenvolvimento eram feitas em dupla, alguém do lado técnico e alguém que conhecia o domínio do negócio. Isso ajudou a pegar erros de lógica que o código gerava correto tecnicamente, mas que não faziam sentido pra quem é corretor de saúde.

Próximos Passos

Melhorias imediatas:

- Formulário externo com identidade visual da corretora (HTML simples com webhook apontando para o cenário do Lovable) resolve a limitação de personalização do Lovable Forms
- Adicionar módulo de WhatsApp ao cenário: após a cotação, enviar resumo automático para o número do corretor via WhatsApp Business
- Planilha de histórico: registrar automaticamente cada cotação em um Google Sheets com data, cliente e valores para consulta posterior

Evoluções para o Projeto Final:

- Migrar o armazenamento de dados para um Google Sheets próprio com controle de acesso resolve a questão de LGPD e permite atualização de preços sem mexer no fluxo
- Autenticação por corretor usando Lovable + Google Forms ou uma tela de login externa, com histórico individual de cotações
- Geração de apresentação em PDF via Lovable: conectar o cenário a um serviço de geração de PDF (ex.: HTML/CSS → PDF via API) para entregar a proposta formatada diretamente no e-mail do cliente